UDA 7 · FUNZIONI E STRUTTURE DI DATI SEMPLICI: GLI ARRAY

Verifica: funzioni e vettori in C e C++

Nome e cognome	Classe	Data

Tempo: **55 minuti**. Totale: **100 punti**. Scrivi in modo leggibile; nel codice fai attenzione a punto e virgola, graffe e indici. Non si usano computer né calcolatrici.

1. Scelta multipla: una sola risposta giusta — 10 punti

a) Una funzione C che non restituisce alcun valore ha tipo:

○ `int` ○ `void` ○ `float` ○ `null`

b) Con la dichiarazione `int v[8];` l'ultimo elemento del vettore è:

○ `v[8]` ○ `v[9]` ○ `v[7]` ○ `v[1]`

c) Che cosa contiene una variabile puntatore?

○ Una copia di un'altra variabile ○ Il nome di una variabile

○ Un numero intero qualsiasi ○ L'indirizzo di una variabile

d) Ricerca sequenziale in un vettore di 200 elementi: quanti confronti nel caso peggiore?

○ 1 ○ 8 ○ 100 ○ 200

e) Quale algoritmo, a ogni passata, cerca il minimo della parte non ordinata e lo scambia al suo posto?

○ Ordinamento per inserzione ○ Ordinamento per selezione

○ Ricerca sequenziale ○ Ricerca dicotomica

2. Vero o falso? — 10 punti

V ☐ **F** ☐ Il prototipo di una funzione si scrive prima del `main` e termina con il punto e virgola.

V ☐ **F** ☐ Nel passaggio per valore la funzione può modificare la variabile originale del `main` .

V ☐ **F** ☐ In C gli indici di un vettore di N elementi vanno da 1 a N.

V ☐ **F** ☐ Quando si passa un vettore a una funzione, il vettore non viene copiato.

V ☐ **F** ☐ L'ordinamento per inserzione su un vettore già ordinato di n elementi fa n-1 confronti.

3. Completa la funzione che restituisce la media degli n elementi del vettore — 8 punti

```
_____________ media(int v[], int n) {
    int s = 0;
    for (int i = 0; i ______ n; i++)
        s = s + _____________;
    _____________ (float) s / n;
}
```

4. I puntatori

8 punti

```
int a = 3, b = 7;
int *p = &a;
*p = *p + b;
p = &b;
*p = 0;
```

Alla fine: a = _____ b = _____

Che cosa indica `&a`?

Che cosa indica `*p`?

5. Che cosa stampa? Scrivi l'output esatto sotto ogni frammento

12 punti

In ogni frammento la funzione è definita prima del `main`; le altre righe sono dentro il `main`.

a)

```
int f(int n) { return n * 3; }
int a = 2;
printf("%d", f(f(a)));
```

b)

```
void cambia(int x) { x = 10; }
int a = 5;  cambia(a);
printf("%d", a);
```

c)

```
void cambia(int *x) { *x = 10; }
int a = 5;  cambia(&a);
printf("%d", a);
```

d)

```
int v[5] = {2, 4, 6, 8, 10};
for (int i = 4; i >= 0; i -= 2)
    printf("%d ", v[i]);
```

6. Traccia la ricerca

8 punti

La funzione `cerca(v, n, x)` vista in classe restituisce l'indice della prima cella uguale a x, oppure -1; `conta(v, n, x)` conta quante celle sono uguali a x. Il vettore è `int v[6] = {9, 4, 7, 4, 2, 6};`

Chiamata	Valore restituito	Numero di confronti fatti
`cerca(v, 6, 4)`		
`cerca(v, 6, 5)`		
`conta(v, 6, 4)`		

7. Trova i bug

8 punti

La funzione dovrebbe restituire l'indice della prima cella uguale a x, oppure -1 se x non c'è. Contiene **due errori**: indicali e riscrivi la funzione corretta.

```
int cerca(int v[], int n, int x) {
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        if (v[i] == x) return i;
        else return -1;
    }
}
```

8. Ordinamento: scrivi il vettore dopo ogni passo

14 punti

Il vettore di partenza è `{6, 3, 9, 1, 5}`, da ordinare in modo crescente.

a) Selezione	
Passata 1	
Passata 2	
Passata 3	
Passata 4	

b) Inserzione	
Inserito il 3	
Inserito il 9	
Inserito l'1	
Inserito il 5	

9. Scrivi il programma (in C oppure in C++)

16 punti

Scrivi due funzioni: `int massimo(int v[], int n)`, che restituisce il valore più grande del vettore, e `int cerca(int v[], int n, int x)`, che restituisce l'indice della prima cella uguale a x oppure -1. Nel `main` leggi **8 punteggi** in un vettore, poi usa le due funzioni per stampare il punteggio massimo e la posizione (da 1 a 8) in cui compare per la prima volta.

Esempio: con 12 45 7 45 30 18 9 22 il programma stampa `Massimo: 45` e `Posizione: 2`.

10. Domanda aperta

6 punti

Spiega la differenza tra **passaggio per valore** e **passaggio per indirizzo**. Usa come esempio la funzione che scambia due variabili e spiega perché in `scanf("%d", &x)` serve la `&`.

Punti: _____ / 100 **Voto: _____**